

冶金热能工程学术学位硕博连读研究生培养方案

(代码: 0806Z1 授 工学博士 学位)

一、学科简介

本学科立足冶金行业,重点研究能源高效利用、动量与能量传递理论、热工检测与优化控制,形成了冶金热工设备及过程控制、冶金传输过程模拟及优化、冶金过程节能环保与窑炉新材料、冶金资源综合利用等具有冶金热能特色的研究方向。

本学科依托一个国家重点实验室和一个部级实验室,现有双聘院士1名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选1名,教育部新世纪优秀人才2名,“楚天学者”教授6名,湖北省优秀教师2名,宝钢优秀教师奖获得者2名。学科点承担有多项国家自然科学基金课题及各重点企业的科技研究项目。

二、培养目标

1. 学位获得者应具备冶金热能工程方面坚实深入的基础理论和系统广博的专门知识,对本学科的有关研究领域现状、国际学术前沿和发展趋势有全面深入的了解;

2. 具有独立从事本学科的科学研究或解决工程重大技术课题的能力,并在本学科领域的某一方面理论或实践上取得创新性研究成果;

3. 至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业的外文资料,具有一定的写作能力和进行国际学术交流的能力;

4. 博士论文应做到在理论上有所创见,方法上有创新或在应用上有突破;

5. 学位获得者诚实守信,治学严谨,遵守科学研究者的职业道德。能胜任高等学校、科研机构、企业的教学、科研、工程设计等技术工作或高层次的管理工作。

三、研究方向

1. 冶金热工设备及过程控制
2. 冶金传输过程模拟及优化
3. 冶金过程节能环保与窑炉新材料
4. 冶金资源综合利用

四、培养方式

研究生的培养实行导师负责、团队指导的方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术(科学)研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的3-5名校内外专家组成,其中至少要有两名专家应该具有博士导师资格。导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作,参与研究生培养的各个环节。课程学习实行学分制,研究生的科研、论文工作要做到理论与实际相结合,努力创新。

五、学制及学习年限

硕博连读研究生学习年限一般为4~6年。

六、课程体系及学分要求

冶金热能工程硕博连读研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥42 学分	
修课学分	≥30 学分	公共必修课 10 学分(其中博士阶段 4 学分； 硕士阶段 6 学分) 学科通识课与学科基础课≥10 学分 (其中博士课程≥2 学分) 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥8 学分 (其中博士课程≥2 学分)
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告及考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：硕博连读研究生入学后应在导师的指导下，根据自己所选定的研究方向和学位论文课题要求，查阅大量的国内外相关文献，撰写文献综述报告。确定学位论文选题，并就选题的科学根据、目的、意义、研究内容、预期目标、研究方法、课题可行性等做出论证。硕博连读研究生须以书面及答辩形式就论文开题作报告，并应在第三学期内完成论文文献综述与选题报告。开题报告的要求参见《武汉科技大学开题报告管理细则》。通过资格审查后，硕博连读研究生即可进入论文工作阶段。

2. 论文中期进展报告及考核：论文课题进行到中期（第四学期的期中），按照《武汉科技大学硕博连读选拔实施细则》的规定对硕博连读研究生进行中期考核，并根据考核结果对硕博连读研究生进行分流。

3. 学术活动：硕博连读研究生须参加 9 次以上学术活动，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

4. 学位论文预答辩：硕博连读研究生在申请论文答辩前，必须提交学位论文初稿，经导师审核认为论文符合要求的，由系会同导师组织有关专家，对学位论文进行预答辩。硕博连读研究生学位论文的预答辩一般须由不少于 5 名具有副教授以上职称或博士进行评审，并对一次或二次仍未能通过者，做出相应的处理决定。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

冶金热能工程（0806Z1）硕博连读研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	硕士阶段必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	硕士必修
		15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	博士阶段必修课程
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07004	数值分析	Numerical Analysis	32	2	1	理学院	硕士阶段必修≥2 学分
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SA07002	概率与数理统计	Probability Theory and Mathematical Statistics	32	2	1	理学院	
		15BC02201	冶金过程理论	Metallurgical Process Theory	32	2	1	材料与冶金学院	
	学科基础课	15SD02301	计算传热学	Numerical Heat Transfer	32	2	1	材料与冶金学院	≥9 学分
		15SD02304	高等工程热力学	Higher Engineering Thermal Dynamics	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SD02303	高等流体力学	Advanced Fluid Mechanics	32	2	2	材料与冶金学院	
		15BD02301	燃烧理论与模拟	Combustion Theory and Modeling	32	2	2	材料与冶金学院	
		15BD02302	高等传热学	Advanced Heat Transfer	32	2	2	材料与冶金学院	
		20BS02001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	-	1	材料与冶金学院	必修
选	公共	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分

修 课	选修课	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		15SX02301	能源经济学	Energy Economics	32	2	1	材料与冶金学院	
		15SX02302	热物理量测量技术	Measurement Technology in Thermal Science	32	2	2	材料与冶金学院	
	专业 选修课	15SY02301	锅炉新技术	New Technology in Boilers	32	2	2	材料与冶金学院	硕士阶段 ≥6 学分
		15SY02302	强化传热理论与技术	Theory and Technology of Enhancing Heat Transfer	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02303	工业炉热过程数学模型	Mathematical Model of Heat Transfer Process in Industrial Furnace	32	2	2	材料与冶金学院	
		15SY02205	冶金资源综合利用	Comprehensive Utilization of Metallurgical Resources	32	2	2	材料与冶金学院	
		15BY02301	能源利用前沿技术	Frontier-Technique in Energy Utilization	32	2	1	材料与冶金学院	博士阶段 ≥2 学分
		15BY02302	工业热过程解析与模拟	Industrial Thermal Process Analysis And Simulation	32	2	2	材料与冶金学院	
研究环节		15BYJ0201	开题报告	Research Proposal		1		材料与冶金学院	必修
		15BYJ0202	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
		15BYJ0203	论文中期进展报告及考核	Mid-term Evaluation		1		材料与冶金学院	
		15BYJ0204	学位论文	Dissertation		9		材料与冶金学院	